1. Исходные данные и визуализация (п. 1–3 методички)

- Заданы два вектора: x_t (14, 16,..., 14) и y_t (222, 241,..., 232).
- Построена диаграмма рассеяния y от x с масштабом $y \in [200, 300]$, $x \in [12, 20]$.
- По графику предварительно оценены знак и примерные значения коэффициентов a_1 (положительный) и a_0 (отрицательный).

2. Расчётная таблица и метод наименьших квадратов (п. 4–5)

Что делаем:

- Считаем средние $\bar{x}, \bar{y}$;
- Для каждого наблюдения находим отклонения от средних $(x_t - \bar{x})$, $(y_t - \bar{y})$, их квадраты и произведение;
- Суммируем нужные столбцы;
- По формуле МНК находим

$$a_1 = \frac{\sum (x_t - \bar{x})(y_t - \bar{y})}{\sum (x_t - \bar{x})^2}, \quad a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x}$$

Зачем:

- **Это способ получить «наилучшие» коэффициенты** — такие, которые минимизируют сумму квадратов ошибок $\sum (y_t - \hat{y}_t)^2$.
- Промежуточные суммы **будут использоваться во всех дальнейших формулах**:
  - $\sum (x_t - \bar{x})^2$ — для дисперсий a_1 и a_0 и для доверительных интервалов прогноза;
  - $\sum (y_t - \bar{y})^2$ — для коэффициента детерминации R^2;
  - $\sum (x_t - \bar{x})(y_t - \bar{y})$ — для вычисления самого a_1 и далее для проверки знака.

3. Прогноз, ошибки и оценка дисперсии (п. 6–9)

Что делаем: по найденным a_0, a_1 вычисляем прогнозные значения $\hat{y}_t = a_0 + a_1 x_t$. Находим остатки $e_t = y_t - \hat{y}_t$, возводим их в квадрат, делим на $T - 2$ и складываем — получаем несмещённую оценку дисперсии ошибок s^2.
Затем считаем стандартные ошибки коэффициентов:

$$s_{a_1} = \sqrt{\frac{s^2}{\sum (x_t - \bar{x})^2}}, \qquad s_{a_0} = \sqrt{s^2 \left(\frac{1}{T} + \frac{\bar{x}^2}{\sum (x_t - \bar{x})^2} \right)}$$

Зачем:

- **s² измеряет «среднюю силу шума»** — насколько фактические значения в среднем отклоняются от предсказанных моделью. Чем меньше s^2, тем точнее модель.
- **Стандартные ошибки** s_{a_1} **и** s_{a_0} показывают, насколько неточно оценены сами коэффициенты. Они **необходимы** для:

4. Статистическая значимость и доверительные интервалы (п. 10–14)

Что делаем:

- Находим критические значения распределения Стьюдента $t_{\gamma, T-2}$ для уровней доверия $\gamma = 0.90, 0.95, 0.99$.
- Вычисляем фактические t-статистики $t_{a_1} = a_1 / s_{a_1}$ и $t_{a_0} = a_0 / s_{a_0}$.
- Сравниваем с критическими: если $|t_{\text{факт}}| > t_{\text{крит}}$, параметр **значимо отличается от нуля**.
- Строим доверительные интервалы: $a_j \pm t_{\gamma, T-2} \cdot s_{a_j}$.

Зачем:

- Мы хотим понять, **действительно ли фактор** x **влияет на** y. Если a_1 статистически незначим, то модель $y = a_0 + a_1 x$ не лучше, чем просто среднее $\bar{y}$.
- Доверительный интервал говорит, **в каких границах лежит истинное значение параметра** с заданной вероятностью. Это полезно для экономической интерпретации:

5. Коэффициент детерминации и F-тест (п. 15–17)

Что делаем:

- Вычисляем $R^2 = 1 - \frac{\sum e_t^2}{\sum (y_t - \bar{y})^2}$ — долю объяснённой дисперсии.
- Считаем F-статистику $F = \frac{R^2}{1-R^2}(T-2)$ и сравниваем с критическим $F_{\gamma,1,T-2}$.

Зачем:

- R^2 — **общая мера качества модели**. Если $R^2 \approx 0.9$, модель объясняет 90% вариации y. Если R^2 близок к 0, модель практически бесполезна.
- F-тест проверяет **значимость модели в целом**: гипотеза H_0: $a_1 = 0$ (регрессия отсутствует). Если $F > F_{\text{крит}}$, мы отвергаем H_0 — модель лучше, чем простое среднее.

6. Прогноз и доверительные полосы (п. 18–20)

Что делаем:

Для новых значений $x_{\text{пр}}$ вычисляем $\hat{y}_{\text{пр}} = a_0 + a_1 x_{\text{пр}}$.

Строим доверительные интервалы индивидуального прогноза по формуле:

$$\hat{y}_{\text{пр}} \pm t_{\gamma,T-2} \cdot s \cdot \sqrt{1 + \frac{(x_{\text{пр}} - \bar{x})^2}{\sum (x_t - \bar{x})^2}}$$

Зачем:

- **Практическое использование модели** — предсказать y при заданном x.